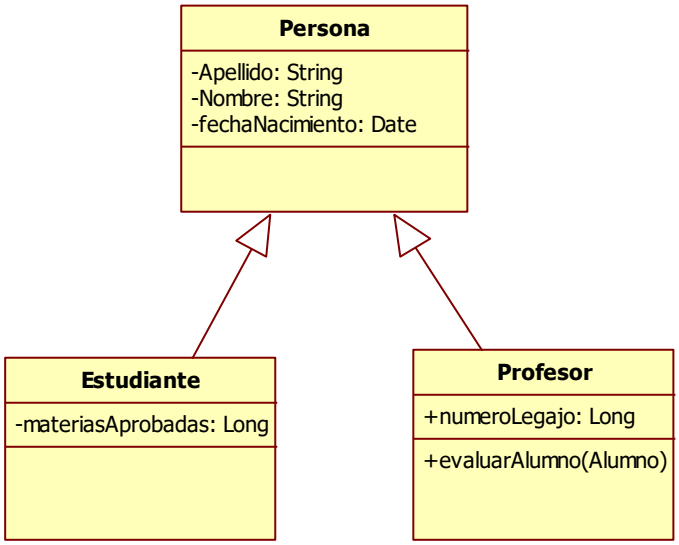
Ingeniería de Software II
Patrones de Diseño
Parte 1

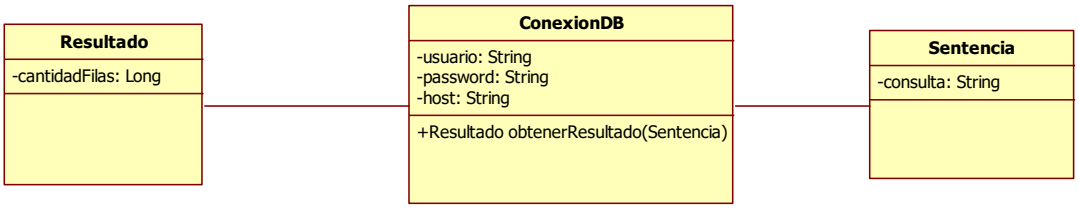
En esta guía práctica estudiaremos algunos patrones de diseño y aplicaremos los conceptos vistos utilizando diagramas de clases en UML.
Para cada uno de los ejercicios modifique el diagrama de clases implementando el patrón correspondiente para resolver cada uno de los problemas.

Ejercicio 1:
Se desea modelar el diagrama de clases de un sistema de alumnado, en el cual los alumnos son evaluados por un y sólo un docente. Se debe implementar un patrón para permitir esto, mencionamos a continuación las clases a utilizar.

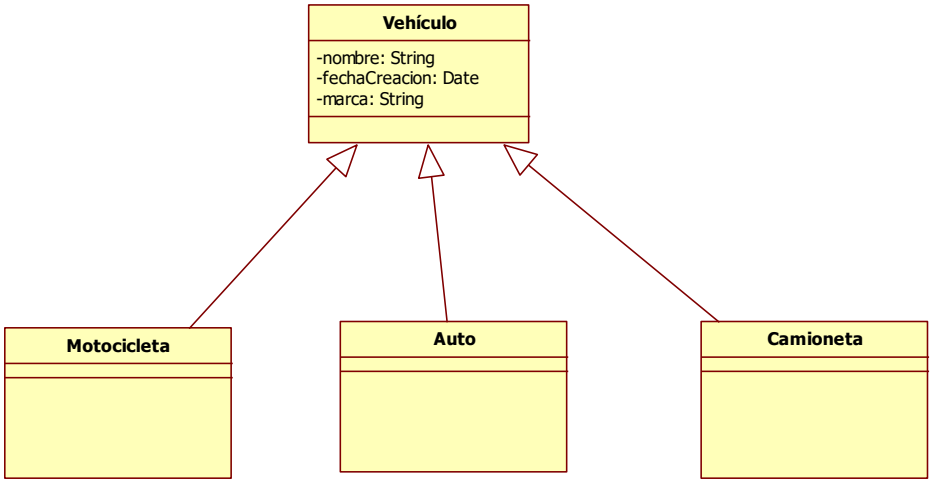


Ejercicio 2:

Se desea modelar la parte de conexión a base de datos de un sistema, para ello se necesita que sólo se pueda crear una instancia de un objeto llamado ConexionDB, el cual también debe requerirse que solamente se pueda crear un solo objeto, adjuntamos el diagrama de clases que existe actualmente:



Ejercicio 3:
Se desea modelar un sistema de gestión automotor para una concesionaria, necesitamos resolver un problema que tiene que ver con la creación de los objetos, adjuntamos parte del diagrama de clases:



Ejercicio 4:
Actualmente se desean implementar mejoras en un sistema de gestión para una tienda que vende distintos tipos de productos (revistas, cds, libros), se desea implementar una interface fácil y de simple acceso para que una clase Cliente pueda interactuar de forma fácil para realizar compras y reclamos, adjuntamos parte de un diagrama de clases:

